

BASES DE DATOS

Clase 3.

Ingeniería de Requerimientos en el contexto de las Bases de Datos.

1.0.0	Clase 3.	03/2026	DMC		DMC	
Rev.	Documento	Fecha	Elaboró		Revisó	

LISTADO DE REVISIONES DE DOCUMENTO

	Ingeniería de Requerimientos en el contexto de las Bases de Datos		
	Materia: BASES DE DATOS		
	Temas: Requerimientos Funcionales y No Funcionales. Proceso de Ingeniería		
Profesor: Diego Cassini	Tipo Documento: Apunte	Número de Rev.: 1.0.0	Nombre Archivo: Clase_03_rev-1-0-0.docx

EIS	BASES DE DATOS Técnico en Programación	Ingeniería de Requerimientos.		
Profesor: Diego Cassini		Clase 3	Revisión:1.0.0	Pág. 2 de 10

1 TABLA DE CONTENIDOS

1	Tabla de contenidos	2
2	Introducción a la Ingeniería de Requerimientos	3
3	Importancia de los requerimientos en el diseño de bases de datos.....	3
3.1	Representación conceptual del proceso.....	4
4	Tipos de requerimientos	4
4.1	Requerimientos funcionales	4
4.1.1	Operaciones fundamentales sobre datos.....	4
4.2	Requerimientos no funcionales	4
5	Reglas de negocio	5
5.1	Tipos de reglas de negocio.....	5
5.1.1	Restricciones.....	5
5.1.2	Derivaciones	5
5.1.3	Acciones automáticas	6
6	El problema de la ambigüedad.....	6
6.1	Ejemplos de ambigüedad.....	6
7	Técnica básica de análisis de textos	6
7.1	Ejemplo de análisis.....	6
8	Técnicas de obtención de requerimientos	7
8.1	Entrevistas.....	7
8.2	Observación	7
8.3	Análisis de documentos	7
8.4	Cuestionarios	7
9	Proceso de ingeniería de requerimientos	8
10	Productos de la ingeniería de requerimientos.....	8
11	Errores comunes en el análisis de requerimientos	9
12	Relación con el modelado de datos	9
13	Flujo del proceso de diseño.....	9
14	Síntesis conceptual.....	9
15	Ejercicios de autoevaluación	9

EIS	BASES DE DATOS Técnico en Programación	Ingeniería de Requerimientos.		
	Profesor: Diego Cassini	Clase 3	Revisión:1.0.0	Pág. 3 de 10

2 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

La **ingeniería de requerimientos** es una disciplina fundamental dentro del desarrollo de sistemas de información. Su objetivo es **comprender las necesidades del usuario y traducirlas en especificaciones técnicas precisas**.

En el contexto de las bases de datos, esta etapa consiste en identificar:

- qué información debe almacenarse
- cómo se relacionan los distintos datos
- qué reglas gobiernan su uso
- qué operaciones deben realizar los usuarios

En otras palabras, la ingeniería de requerimientos busca responder a la pregunta:

¿Qué información necesita el sistema y cómo debe gestionarse?

Esta etapa es crítica porque **las decisiones tomadas aquí condicionan todo el diseño posterior de la base de datos**.

Un error conceptual en los requerimientos puede generar:

- estructuras de datos incorrectas
- redundancia innecesaria
- inconsistencias
- dificultades para implementar nuevas funcionalidades

Por esta razón, en ingeniería de software se afirma que:

Un error en la fase de requerimientos puede costar hasta 100 veces más corregirlo que un error en la etapa de programación.

3 IMPORTANCIA DE LOS REQUERIMIENTOS EN EL DISEÑO DE BASES DE DATOS

Antes de diseñar tablas, relaciones o consultas, es necesario **comprender el dominio del problema**, es decir, el contexto en el cual se utilizará el sistema.

El dominio del problema representa **la realidad que se desea modelar mediante datos**.

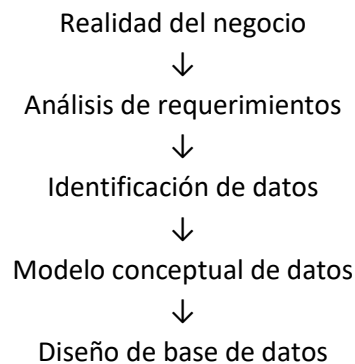
Por ejemplo, en el caso de una escuela, el dominio puede incluir:

- estudiantes
- profesores
- materias
- especialidades
- evaluaciones
- horarios

El objetivo del análisis de requerimientos es **identificar los elementos relevantes de esa realidad** y determinar cómo deben representarse en una base de datos.

EIS	BASES DE DATOS Técnico en Programación	Ingeniería de Requerimientos.		
Profesor: Diego Cassini		Clase 3	Revisión:1.0.0	Pág. 4 de 10

3.1 REPRESENTACIÓN CONCEPTUAL DEL PROCESO



Este proceso permite construir una base de datos que **refleje fielmente la estructura de la organización**.

4 TIPOS DE REQUERIMIENTOS

Los requerimientos del sistema suelen clasificarse en dos grandes categorías.

4.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los **requerimientos funcionales** describen **las operaciones o servicios que el sistema debe ofrecer**.

En otras palabras, indican **qué puede hacer el usuario con el sistema**.

Ejemplos:

- registrar un alumno
- inscribir un alumno en una materia
- registrar la nota de un examen
- consultar el promedio de un estudiante

Desde la perspectiva de las bases de datos, estos requerimientos se traducen en **operaciones sobre los datos**.

4.1.1 Operaciones fundamentales sobre datos

Operación	Descripción
Inserción	agregar nuevos registros
Consulta	recuperar información
Actualización	modificar datos existentes
Eliminación	borrar registros

Estas operaciones se conocen como **operaciones CRUD**.

Sigla	Significado
C	Create
R	Read
U	Update
D	Delete

Las aplicaciones que interactúan con bases de datos realizan constantemente estas cuatro operaciones.

4.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Los **requerimientos no funcionales** describen **las características de calidad del sistema**.

EIS	BASES DE DATOS Técnico en Programación	Ingeniería de Requerimientos.		
Profesor: Diego Cassini		Clase 3	Revisión:1.0.0	Pág. 5 de 10

No se refieren a las acciones que el sistema realiza, sino a **cómo debe comportarse**.

Ejemplos:

Tipo	Ejemplo
Rendimiento	Las consultas deben responder en menos de 2 segundos
Seguridad	Solo usuarios autorizados pueden ver ciertos datos
Disponibilidad	El sistema debe estar disponible permanentemente
Confiabilidad	El sistema no debe perder información

Estos requerimientos influyen directamente en decisiones técnicas como:

- Utilizar técnicas que optimicen la recuperación de los datos
- configuración de permisos
- diseño de copias de seguridad
- mecanismos de recuperación ante fallos

5 REGLAS DE NEGOCIO

Las **reglas de negocio** son declaraciones que describen o restringen el comportamiento de la información dentro de una organización.

Representan **las políticas o normas que determinan cómo deben manejarse los datos**.

Estas reglas son fundamentales porque definen **las restricciones que deben cumplir los datos almacenados en la base de datos**.

5.1 TIPOS DE REGLAS DE NEGOCIO

5.1.1 Restricciones

Son reglas que limitan los valores posibles de ciertos datos.

Ejemplos:

- la nota de un examen debe estar entre 1 y 10
- un producto no puede tener precio negativo
- cada alumno debe tener un identificador único

Estas restricciones suelen implementarse mediante **restricciones de integridad en la base de datos**.

5.1.2 Derivaciones

Son datos que se calculan a partir de otros datos existentes.

Ejemplo:

Promedio final = suma de notas / cantidad de exámenes

En estos casos, es frecuente **no almacenar el resultado**, sino calcularlo cuando sea necesario.

EIS	BASES DE DATOS Técnico en Programación	Ingeniería de Requerimientos.	
Profesor: Diego Cassini		Clase 3	Revisión:1.0.0 Pág. 6 de 10

Esto evita inconsistencias entre los datos almacenados.

5.1.3 Acciones automáticas

Son acciones que se ejecutan cuando ocurre una determinada condición.

Ejemplo:

Si un alumno acumula 10 inasistencias → pasa a condición "Libre".

Este tipo de reglas suelen implementarse mediante **procedimientos automáticos o triggers**.

6 EL PROBLEMA DE LA AMBIGÜEDAD

El lenguaje natural utilizado por los usuarios suele ser **impreciso o ambiguo**.

Esto representa uno de los principales desafíos para el analista de sistemas.

Muchas expresiones pueden interpretarse de múltiples maneras.

6.1 EJEMPLOS DE AMBIGÜEDAD

Expresión	Problema
varios alumnos	no especifica cantidad
consulta rápida	no define tiempo
información personal	no define campos
acceso restringido	no define quién

Por esta razón, el analista debe **formular preguntas aclaratorias** hasta obtener definiciones precisas.

7 TÉCNICA BÁSICA DE ANÁLISIS DE TEXTOS

Una técnica sencilla para iniciar el análisis consiste en examinar las frases del dominio del problema identificando distintos tipos de palabras.

Tipo de palabra	Interpretación
Sustantivos	posibles entidades
Verbos	posibles relaciones
Adjetivos	posibles atributos

7.1 EJEMPLO DE ANÁLISIS

Frase: "Un alumno se inscribe en una materia."

EIS	BASES DE DATOS Técnico en Programación	Ingeniería de Requerimientos.		
Profesor: Diego Cassini		Clase 3	Revisión:1.0.0	Pág. 7 de 10

Elemento	Interpretación
Alumno	Entidad
Materia	Entidad
Se inscribe	Relación

Este tipo de análisis ayuda a construir el **modelo conceptual de datos**.

8 TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DE REQUERIMIENTOS

Para obtener información del cliente o usuarios se utilizan diferentes técnicas.

8.1 ENTREVISTAS

Consisten en conversaciones estructuradas con usuarios o expertos del dominio.

Permiten obtener información detallada sobre:

- procesos existentes
- necesidades de información
- problemas actuales

8.2 OBSERVACIÓN

El analista observa directamente cómo se realizan las tareas en la organización.

Esto permite identificar:

- procesos reales
- flujos de información
- problemas operativos

8.3 ANÁLISIS DE DOCUMENTOS

Consiste en revisar documentos existentes como:

- formularios
- reportes
- planillas
- reglamentos

Estos documentos suelen revelar **qué datos son realmente importantes para la organización**.

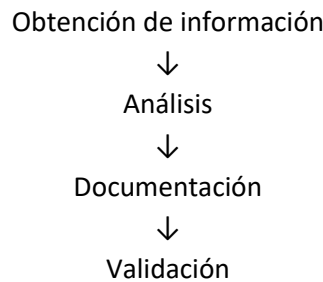
8.4 CUESTIONARIOS

Se utilizan cuando hay muchos usuarios y se necesita recopilar información de forma estructurada.

EIS	BASES DE DATOS Técnico en Programación	Ingeniería de Requerimientos.		
Profesor: Diego Cassini		Clase 3	Revisión:1.0.0	Pág. 8 de 10

9 PROCESO DE INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

El proceso suele dividirse en varias etapas.



Obtención

Se recopila información del cliente o usuarios.

Análisis

Se identifican:

- entidades
- relaciones
- reglas de negocio
- restricciones

Documentación

Los requerimientos se registran formalmente en documentos.

Validación

Los requerimientos se revisan con el cliente para confirmar que representan correctamente sus necesidades.

10 PRODUCTOS DE LA INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Al finalizar esta etapa se obtiene:

- lista de requerimientos
- conjunto de reglas de negocio
- diccionario de datos preliminar
- identificación inicial de entidades

Estos elementos permiten iniciar el **modelado conceptual de datos**.

11 ERRORES COMUNES EN EL ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Durante esta etapa es frecuente cometer ciertos errores.

Error	Consecuencia
no hablar con los usuarios reales	requerimientos incorrectos
interpretar sin preguntar	ambigüedad
documentación incompleta	confusión en el diseño
ignorar reglas de negocio	inconsistencias en los datos

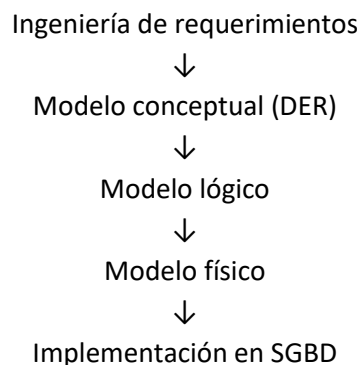
Evitar estos errores es fundamental para lograr un buen diseño de base de datos.

12 RELACIÓN CON EL MODELADO DE DATOS

La ingeniería de requerimientos constituye la base para la siguiente etapa del diseño de bases de datos: **el modelado conceptual**.

En esta etapa se utilizan herramientas como el **modelo entidad-relación** para representar gráficamente los datos identificados.

13 FLUJO DEL PROCESO DE DISEÑO



14 SÍNTESIS CONCEPTUAL

La ingeniería de requerimientos es la etapa donde se **comprende el problema antes de diseñar la solución**.

Su objetivo es transformar las necesidades del usuario en especificaciones claras que permitan:

- identificar los datos relevantes
- comprender sus relaciones
- definir las reglas que rigen el sistema

Una correcta ingeniería de requerimientos es la base para construir **bases de datos consistentes, eficientes y alineadas con las necesidades reales de la organización**.

15 EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

- 1 ¿Qué se entiende por ingeniería de requerimientos?

 BASES DE DATOS Técnico en Programación	Ingeniería de Requerimientos.		
Profesor: Diego Cassini	Clase 3	Revisión:1.0.0	Pág. 10 de 10

- 2 ¿Cuál es la diferencia entre requerimientos funcionales y no funcionales?
- 3 ¿Qué son las reglas de negocio?
- 4 ¿Por qué el lenguaje natural puede generar ambigüedades?
- 5 Analice la frase:

"Un cliente realiza pedidos de productos.": Identifique posibles entidades, relaciones y atributos.